江苏省泰兴中学高二强基班物理午间练
11.2

样卷

姓名：________

班级：________

考号：________

准考证号							
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]

客观题

1 [A] [B] [C] [D]	6 [A] [B] [C] [D]	11 [A] [B] [C] [D]
2 [A] [B] [C] [D]	7 [A] [B] [C] [D]	12 [A] [B] [C] [D]
3 [A] [B] [C] [D]	8 [A] [B] [C] [D]	13 [A] [B] [C] [D]
4 [A] [B] [C] [D]	9 [A] [B] [C] [D]	14 [A] [B] [C] [D]
5 [A] [B] [C] [D]	10 [A] [B] [C] [D]	15 [A] [B] [C] [D]

1.如图 1 是摄影师航拍到钱塘江两波潮水缓缓向对方走来，交织在一起形成壮观的景象。其原理为两列平面波相遇的干涉现象，可将两列波简化成如图 2 示意图（其中实线表示波峰，虚线表示波谷），甲、乙两列频率均为 $0.5Hz$ 的水波以 $2m/s$ 的速度传播，振幅均为 $0.2m$，波面间形成夹角 120°，此时 O 点刚要开始起振．C 点距 O 点 $8m$，则（D）

$s = 8\sin 60° = 4\sqrt{3}m$

$t = s/v = 2\sqrt{3}s$

~~$v_y = v\cos 60°$~~

~~$= 2\times\frac{1}{2} = 1m/s$~~

~~$t = 8/1 = 8s$~~

图1

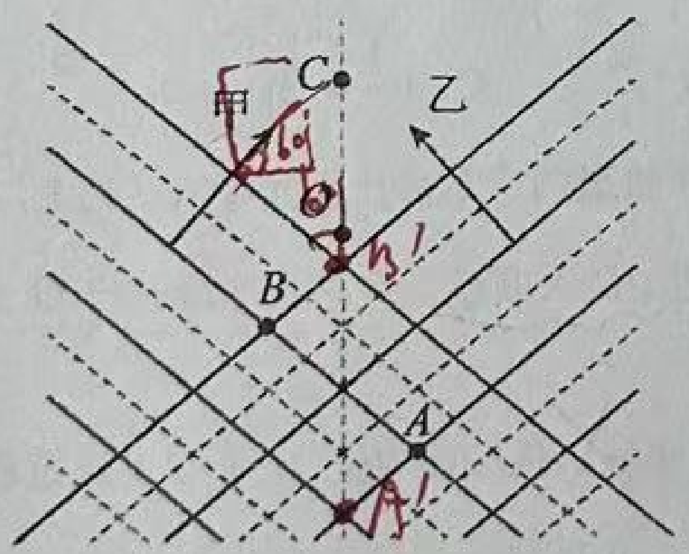


图2

$0.4\times4\times2$

A. O 点开始振动的方向垂直水面向下 O ↓

B. 此后经过 $4s$，波传到 C 点 ✗

C. 到图中时刻为止，A 点经过的总路程比 B 点多 $0.8m$

$2\times4\times0.4 = 3.2m$

D. 干涉稳定后，O、C 连线间所有点都是振动加强点 ✓

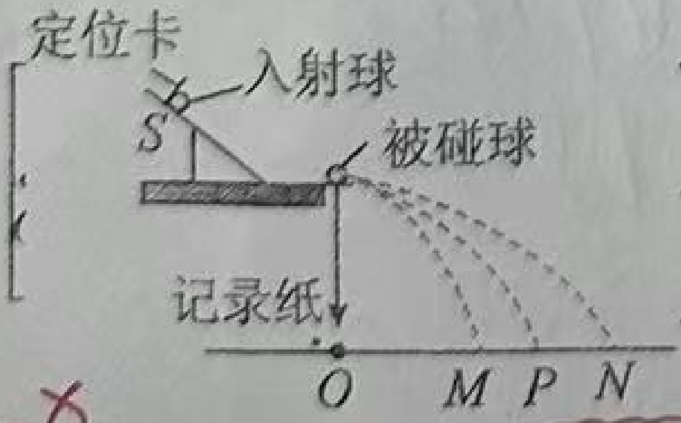
2.用如图所示的实验装置验证动量守恒定律，一同学在实验中记录了某次碰撞前后小球落点的位置 P 和 M、N，发现 M、N 点不在 OP 连线上，下列图中落点位置可能正确的是（B）

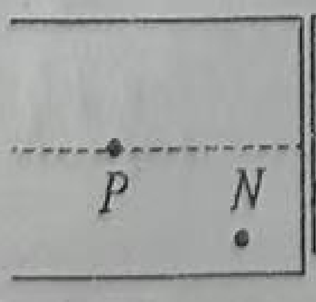
$m_1>m_2$

竖直方向动量

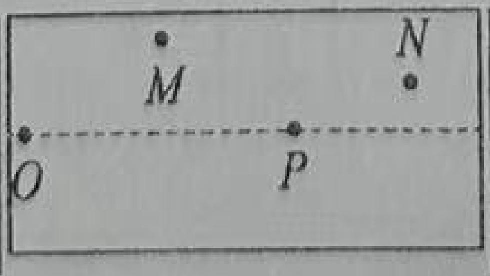
也守恒

$my_1=m_2y_2$

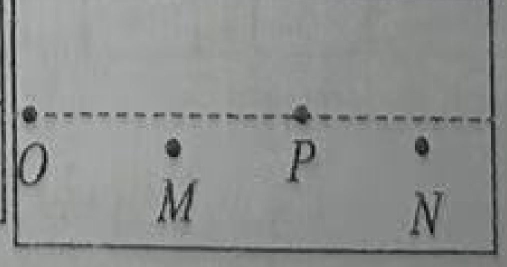




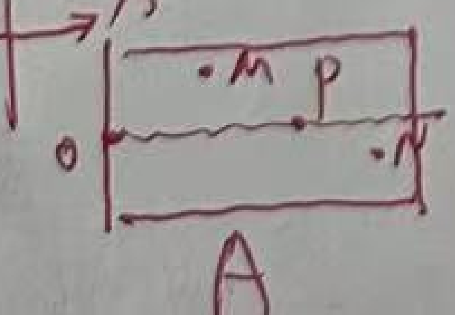
B



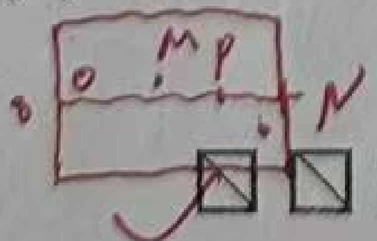
C



D



A



[illegible]

左边波先传4s
再振0.5s 位移5cm

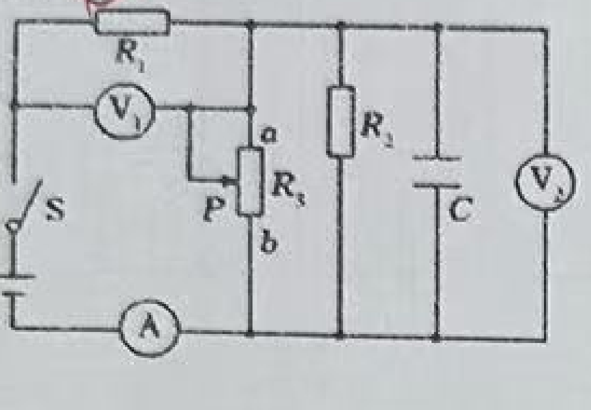
← 左边波来到.

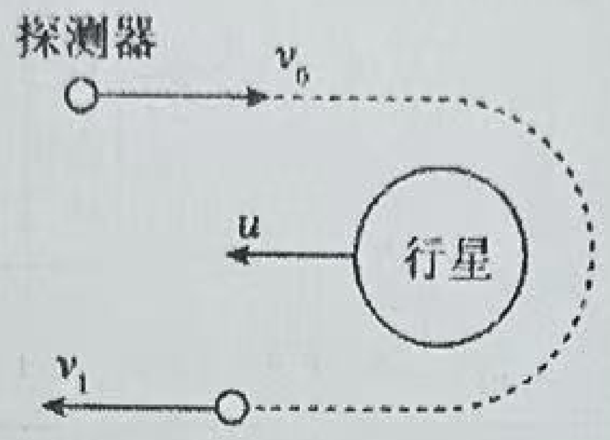
左边波：传：4s．振4.5s → 上5cm } 上2cm
右边波：传：6s，振：2.5s → 下3cm }

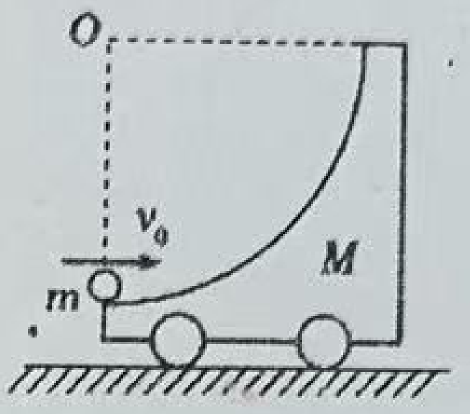
A. $t = 4.5s$ 时，$x = 8m$ 处质点的位移为 $5cm$ 1 B. $t = 8.5s$ 时，$x = 8m$ 处质点的位移为 $8cm$ 36

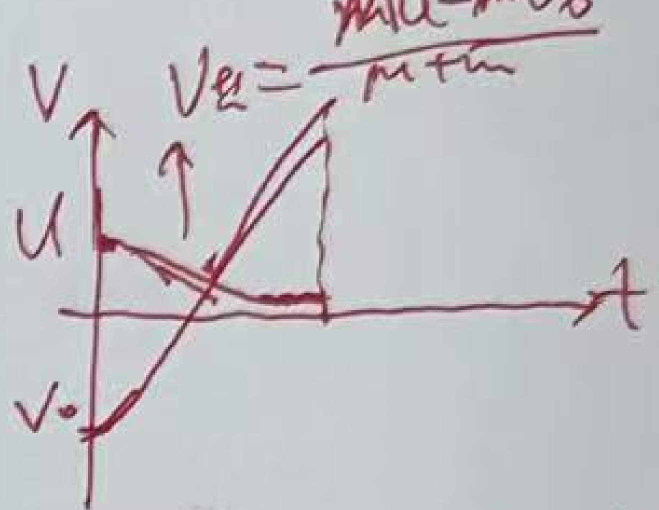
C. 经过足够长时间，$x = 10m$ 处为振动减弱点 4 D. 经过足够长时间，x 轴上两质点间共有 10 处振动加强点 6

12.如图所示电路中，R_1 、R_2 为定值电阻，R_3 为滑动变阻器，C 为电容器，电源电动势和内阻分别为 E 、$r(r < R_1)$ 。电表均为理想电表。开关 S 闭合后，当滑动变阻器 R_3 的滑片自 b 端向 a 端滑动的过程中，理想电压表 V_1 、V_2 的示数变化量为 Δ U_1 、Δ U_2 ，理想电流表的示数变化量为 Δ I ，下列说法正确的是（D）









$V_{共} = \frac{MU - mV_0}{M+m}$

A. 电源的输出功率逐渐增大，电源的效率逐渐变大 B. 电容器的带电荷量减少

C. $\frac{U_1}{I}$ 不变，$|\frac{\Delta U_1}{\Delta I}|$ 变小 D. $\frac{U_2}{I}$ 变大，$|\frac{\Delta U_2}{\Delta I}|$ 不变

$$\begin{cases} MU - mV_0 = mV_1 + MV_2 \\ \frac{1}{2}MU^2 + \frac{1}{2}mV_0^2 = \frac{1}{2}mV_1^2 + \frac{1}{2}MV_2^2 \end{cases}$$

$-V_0 + V_1 = 2\frac{MU - mV_0}{M+m}$

$V_1 = V_0 + 2U$.

思考：能量来源.

13.旅行者 1 号经过木星和土星时通过引力助推（引力弹弓）获得了足以完全摆脱太阳引力的动能，引力助推是飞行器从远距离接近反向运行的行星时，产生的运动效果就像该飞行器被行星弹开了，科学家们称这种情况为弹性碰撞，不过两者没有发生实体接触。如图所示，以太阳为参考系，探测器以速率 v_0 飞向迎面飞来的行星，行星速率为 u ，不考虑其他星系的影响，探测器能绕过行星，并以速率 v_1 远离，则以下结论正确的是（D）

A. $v_1 = v_0$ 7 B. $v_1 = v_0 + u$ 5 C. $v_1 = 2v_0 + u$ 6 D. $v_1 = v_0 + 2u$ 27

14.如图所示，质量为 M 的带有 $\frac{1}{4}$ 光滑圆弧轨道的小车静止在光滑水平面上，一质量为 m 的小球以水平速度 v_0 从小车的左端冲上小车，经过时间 t 到达最大高度，此时小球恰好与 O 点相平，之后小球又返回小车的左端。已知重力加速度为 g 。则（B）16

$mV_0 = (M+m)V_共$

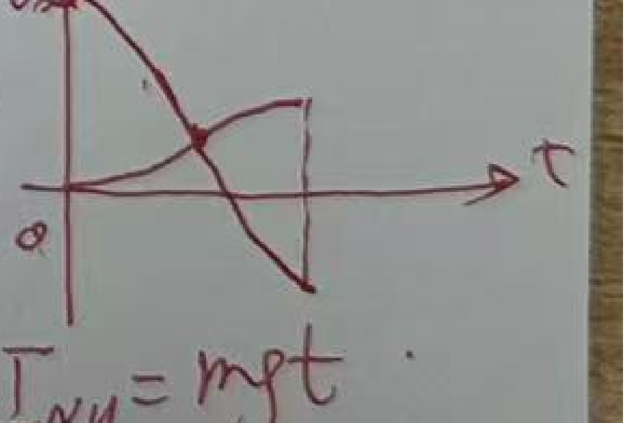
$mgR = |\Delta E_k| = \frac{MmV_0^2}{2(M+m)}$

$R = \frac{MV_0^2}{2g(M+m)}$

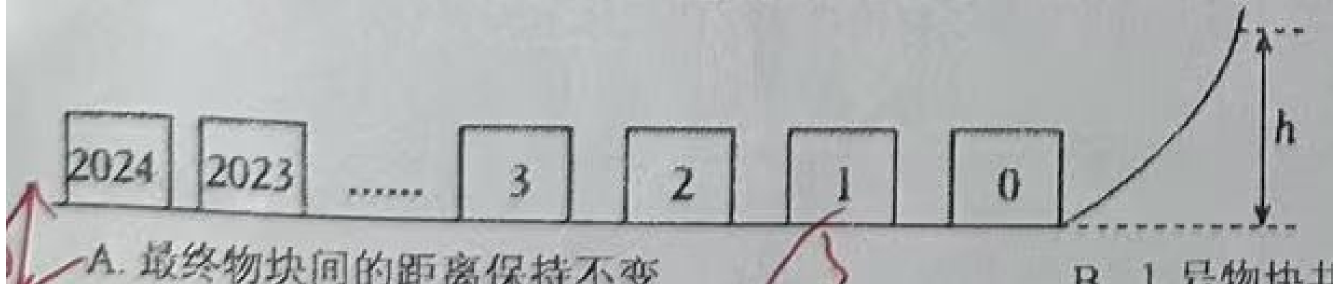
A. 整个运动过程中小球与小车的系统动量守恒、机械能守恒 0 B. 小球上升过程和下降过程的动量变化量相等 大小 9 √

C. 圆弧轨道半径 $R = \frac{Mv_0^2}{(m+M)g}$ 8 D. 小球上升过程中，轨道对小球的冲量为 $mgt + \frac{mv_0}{m+M}$

15.如图所示，固定光滑曲面左侧与光滑水平面平滑连接，水平面依次放有 2024 个质量均为 $2m$ 的弹性物块（所有物块在同一竖直平面内，且间距足够小），质量为 m 的 0 号物块从曲面上高 h 处静止释放后，沿曲面滑到水平面上与 1 号物块发生弹性正碰，0 号物块反弹后滑上曲面再原路返回，如此反复。所有物块均可视为质点、两两间碰撞时均无机械能损耗，重力加速度为 g ，则下列说法正确的是（CD）



4047 次碰撞.



$I_{Ny} = mgt$

$I_{Nx} = MV_2 - MV_1 = M\frac{mV_0}{M+m}$

$I_合 = \sqrt{(mgt)^2 + (\frac{MmV_0}{M+m})^2}$

A. 最终物块间的距离保持不变 3 B. 1 号物块共受到 4048 次碰撞 4

C. 0 号物块最终动量大小为 $(\frac{1}{3})^{2023}m\sqrt{2gh}$ D. 2022 号物块最终速度 $\frac{2}{27}\sqrt{2gh}$

第一次：$|V_{01}| = \frac{1}{3}V_0$.

第二次 $|V_{02}| = \frac{1}{3}|V_{01}| = \frac{1}{9}V_0$

⋮

第n次 $|V_{0n}| = (\frac{1}{3})^n V_0$

11 25

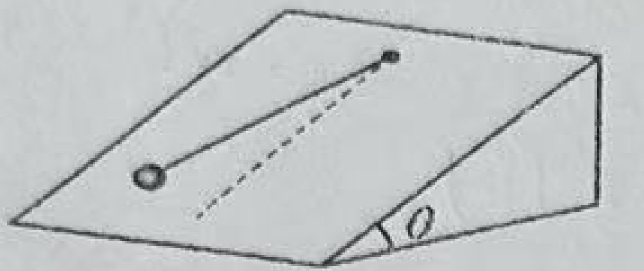
0号物块：$V_末 = (\frac{1}{3})^{2024}\sqrt{2gh}$.

$P = (\frac{1}{3})^{2023}m\sqrt{2gh}$.

~~2022~~

2022块：$V = (\frac{1}{3})^4 \times 2\sqrt{2gh} = \frac{2}{27}\sqrt{2gh}$.

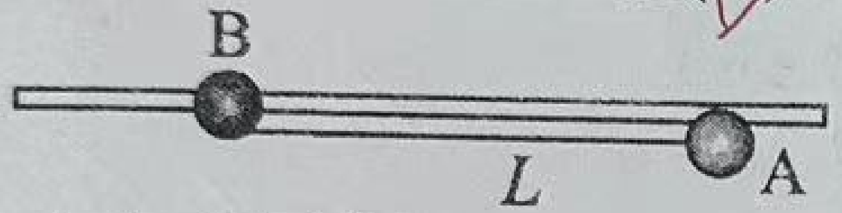
8.如图所示，表面光滑的斜面固定在水平桌面上，将摆线一端固定在斜面上并使其与斜面平行。现拉开摆球使轻绳刚好绷直，摆球由静止释放后贴着斜面做简谐运动。已知摆线长为 L ，摆的周期为 T ，当地的重力加速度为 g ，斜面的倾角为 θ ，下列说法正确的是（ D ）



A. 摆球在最高点的加速度 $g\sin\theta$ ，在平衡位置的加速度为零B. 只增大摆球的质量，摆球运动的周期将增大

C. 若增大摆长的同时减小斜面的倾角，摆的周期可能不变D. 通过计算可知摆球的半径为 $\frac{\left(gT^2\sin\theta\right)}{4\pi^2}-L$

9.如图所示，质量均为 m 的两个小球 A 、 B 用长为 L 的轻质细绳连接， B 球穿在光滑水平细杆上，初始时刻，细绳处于水平状态，将 A 、 B 由静止释放，空气阻力不计，重力加速度为 g 。从释放到 A 球运动到最低点的过程中，下列说法正确的是（ D ）



A. A 、 B 组成的系统动量守恒

B. A 球运动到最低点时速度大小为 $\sqrt{2gL}$

C. A 球机械能减小了 $\frac{1}{4}mgL$

D. A 球运动到最低点时， B 球向右运动距离为 $\frac{L}{2}$

10.光滑水平面上有 A 、 B 两球， B 球静止， A 球向 B 球运动，发生弹性正碰，碰撞过程中 A 球的速度－时间图像如图所示。已知 t_0 时刻 A 球的速度变化率最大， B 球的质量为 m ，两球压缩最紧时弹性势能为 E_p ，则（ C ）

a最大 ⇒ F最大 ⇒ 共速

$m_AV_0=(m_A+m)V_1$

$m_A=\frac{mV_1}{V_0-V_1}$

$E_p=\frac{1}{2}m_AV_0^2-\frac{1}{2}(m_A+m)V_1^2$

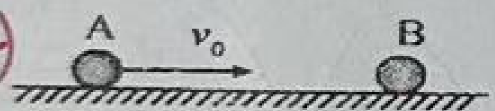
$=\frac{m_AmV_0^2}{2(m_A+m)}$

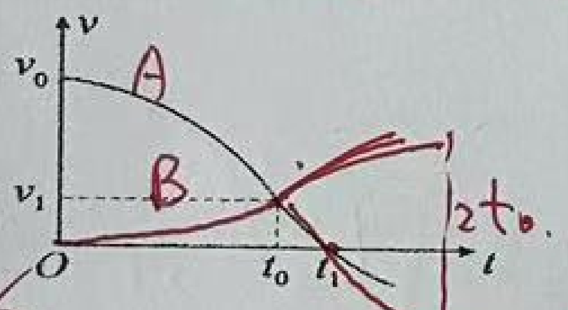
$=\frac{m\times\frac{mV_1}{V_0-V_1}V_0^2}{2\left(m+\frac{mV_1}{V_0-V_1}\right)}$

$=\frac{1}{2}mV_1V_0$

$E_{kB}=\frac{1}{2}mV_1^2$

$\frac{E_p}{E_{kB}}=\frac{V_0}{V_1}$





A. A 球的质量为 $\frac{mv_0}{v_0-v_1}$ 2

B. t_1 时刻两球的弹性势能最小 大× 2

C. 在 $0-t_1$ 时间内 B 球所受的冲量大小为 $\frac{mv_0v_1}{v_0-v_1}$ 37 → $I_B=\Delta p_B$ 2.9未

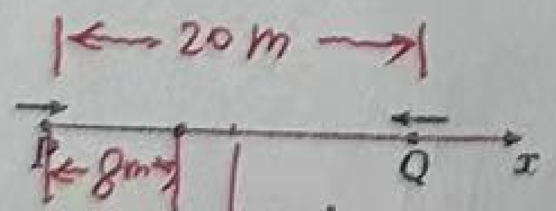
但 $I_B=-I_A=m_AV_0=\frac{mV_1V_0}{V_0-V_1}$

D. 两球压缩最紧时弹性势能 E_p 与 B 球的动能之比为 $\frac{v_1}{v_0}$ 6

11.如图 (a) 所示， P 、 Q 为 x 轴上相距为 $20m$ 的两个波源， P 在坐标原点， $t=0$ 时两波源同时开始振动，图 (b) 所示为波源 P 的振动图像，图 (c) 所示为波源 Q 的振动图像。已知两列波的传播速度均为 $v=2m/s$ ，下列说法错误的是（ D ）

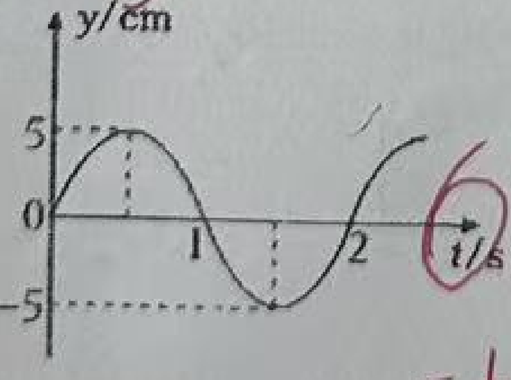
$T=2s$, $v=2m/s$

$\lambda=vT=4m$

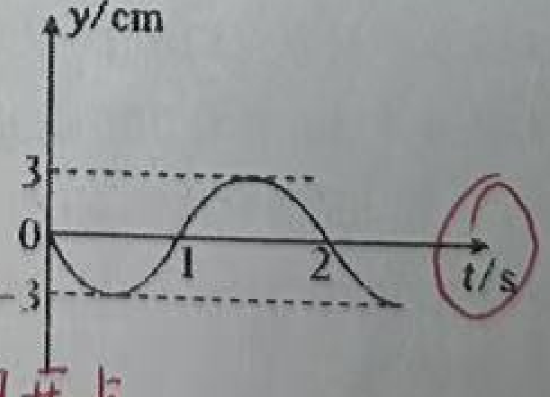


图(a)

5级 0级



图(b)



反相振点 图(c)

V↓ → 题6

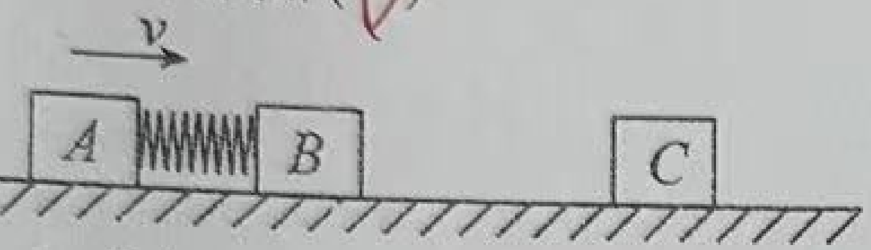
$\begin{cases} mV_0=mV_{01}+2mV_1 \\ \frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mV_{01}^2+\frac{1}{2}\times2mV_1^2 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} V_1=\frac{2}{3}\sqrt{2gh}=\frac{2}{3}V_0 \\ V_{01}=-\frac{1}{3}\sqrt{2gh}=-\frac{1}{3}V_0 \end{cases}$

10个加强点

5 4 3 2 1 0 5

3.两物块 A 、 B 用轻弹簧相连，质量均为 $2kg$ ，初始时弹簧处于原长， A 、 B 两物块都以 $v=6m/s$ 的速度在光滑的水平地面上运动，质量 $4kg$ 的物块 C 静止在前方，如图所示。 B 与 C 碰撞后会粘在一起运动，则可判断（ D



$2\times6=6V_1$

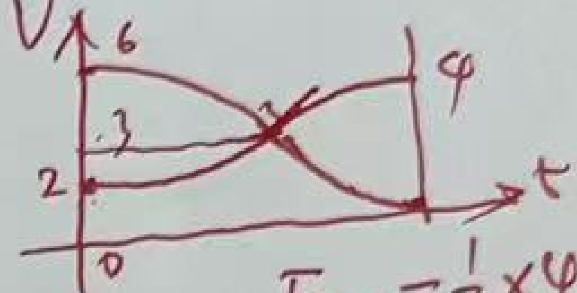
$V_1=2m/s$

$4\times6=8V_共$

$V_共=3m/s$

$E_{pmax}=\frac{1}{2}\times6\times2^2+\frac{1}{2}\times2\times6^2-\frac{1}{2}\times8\times3^2$

$=12J$



A. B 与 C 碰撞后瞬间，物块 C 的速度为 $3m/s$ 　B. 弹簧弹性势能最大值为 $36J$

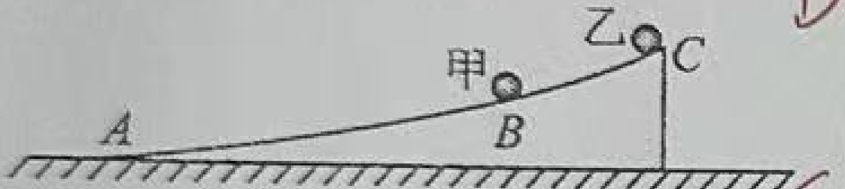
C. 物块 A 的速度可能向左　D. 物块 C 动能的最大值是 $32J$

$E_{kC}=\frac{1}{2}\times4\times4^2$

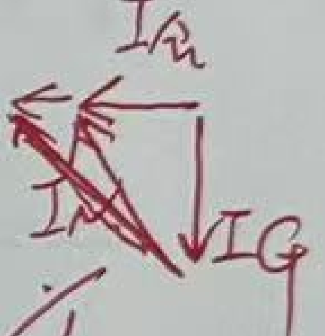
$=32J$

4.如图所示，光滑圆弧轨道 ABC 竖直固定，与水平面相切于 A 点， B 为圆弧上一点， C 为圆弧最高点，弧长 AC 远小于半径。质量相等的小球甲、乙（两小球可以看成质点）分别从 B 、 C 位置由静止同时释放，则两球从开始运动到 A 点的过程中（ D

$t_甲=t_乙=\frac{T}{4}$



$I_合=\Delta p=mV$



A. 两球可能在 A 点右侧相撞　B. 两球所受合外力的冲量一定相等

C. 甲球重力的冲量一定小于乙球重力的冲量　D. 甲球所受轨道的冲量一定小于乙球所受轨道的冲量

5.小明在水平的水泥地上进行拍球练习。他将篮球竖直向下瞬间拍出，每次篮球与地板作用后竖直反弹，当篮球的速度减为零时，小明就再次重复将球瞬间拍出。若忽略空气阻力，下列说法正确的是（ B

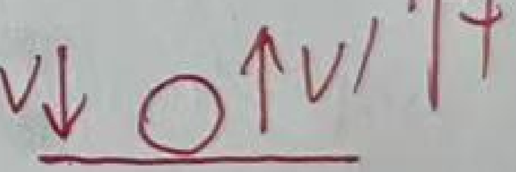
与地面作用有损失

$F_回=-kX$

A. 球在竖直方向做简谐运动　B. 球与地板碰撞的过程中，地板对球的冲量大于球动量的变化

C. 每次向下运动的过程中，球的加速度始终不变　D. 球与地板作用过程中，地板对球的冲量为零

直接与地板作用速度

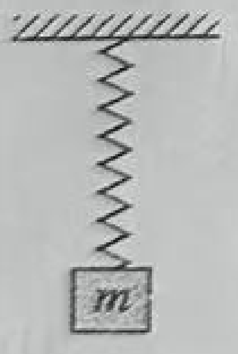


$I_N-mgt=mv'+mv$

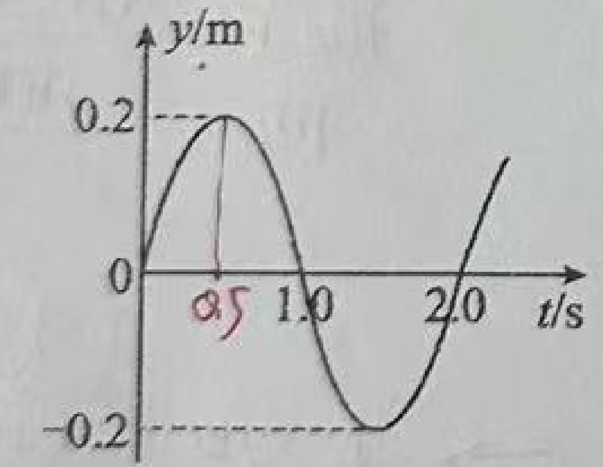
$=\Delta mv$

$I_N=mgt+\Delta mv$

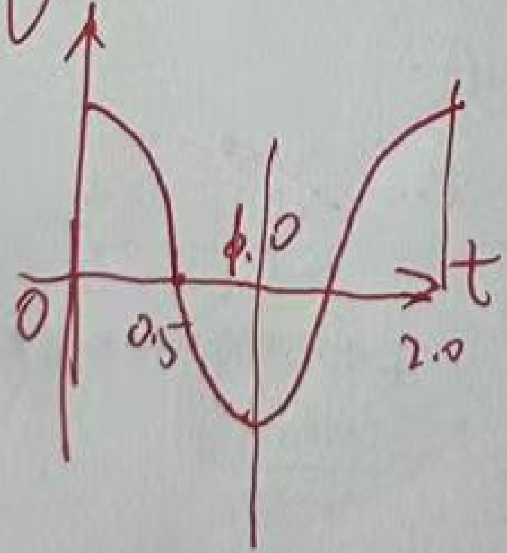
6.如图甲所示，一弹簧振子在竖直方向上做简谐运动，其振动图像如图乙所示，则该弹簧振子（ B

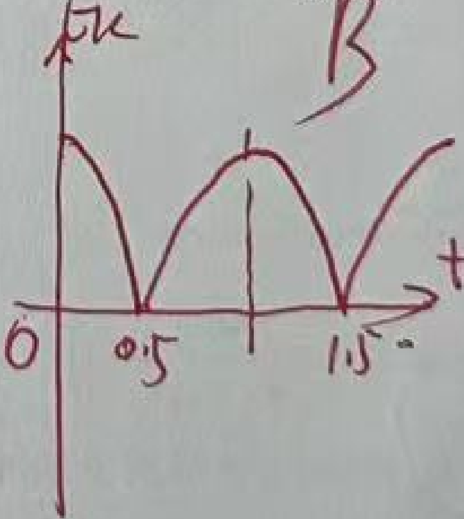


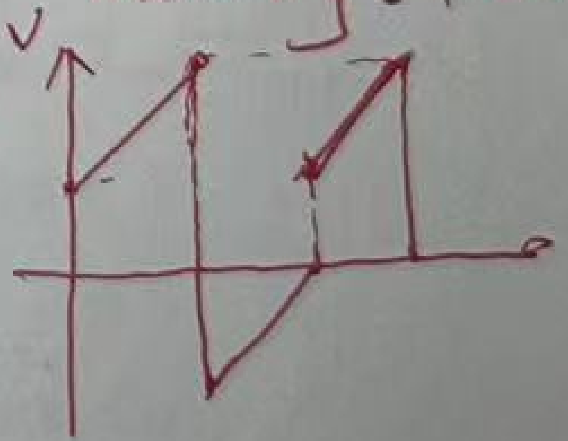
甲



乙



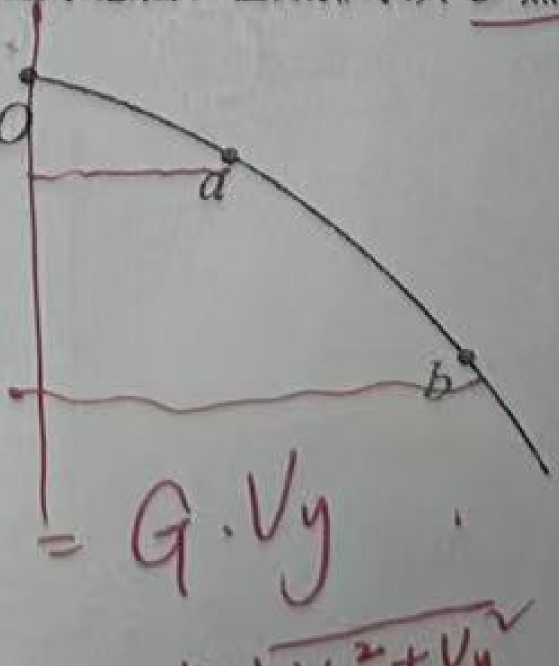




A. 弹簧弹力提供振子所需回复力　合力　B. 系统势能和动能相互转化的周期为 $1.0s$

C. $0.5s\sim1.0s$ 内，动能和弹性势能均逐渐增大　D. 振动周期为 $2.0s$ ，振幅为 $0.4m$

7.下图是一可视为质点的排球从 O 点水平抛出后，只在重力作用下运动的轨迹示意图。已知排球从 O 点到 a 点与从 a 点到 b 点的时间相等，下列说法正确的是（ C



A. 排球从 O 点到 a 点和从 a 点到 b 点重力的冲量大小之比为 1:10

B. 排球从 O 点到 a 点和从 a 点到 b 点重力做功之比为 1:2

C. 排球运动到 a 点和 b 点时重力的瞬时功率之比为 1:2

D. 排球运动到 a 点和 b 点时的动量大小之比为 1:2

$P_G=G\cdot V\cdot\cos\alpha=G\cdot V_y$

$p=mv=m\sqrt{V_x^2+V_y^2}$